

Sandbox — Demo pública sin cloud

Expone Cerulean Ledger al internet desde tu propia máquina usando Cloudflare Tunnel.
Sin AWS, sin GCP, sin cuentas cloud. Tu compute, tu data.

Quick start (URL temporal, sin cuenta Cloudflare)

```
# 1. Instalar cloudflared (una vez)
```

```
brew install cloudflare/cloudflare/cloudflared
```

```
# 2. Levantar todo
```

```
./scripts/sandbox.sh
```

El script: 1. Construye los containers (nodo + explorer + voto) 2. Levanta Docker Compose 3. Abre 3 Cloudflare Quick Tunnels (URLs temporales *.trycloudflare.com) 4. Imprime las URLs públicas

Output esperado:

```
Block Explorer:  https://abc-random.trycloudflare.com
Cerulean Voto:   https://xyz-random.trycloudflare.com
API (raw):       https://def-random.trycloudflare.com
```

Las URLs son válidas mientras el script corra. Ctrl+C para detener los tunnels.

```
# Apagar todo
```

```
./scripts/sandbox.sh stop
```

Dominio propio (permanente, requiere cuenta Cloudflare gratuita)

Si quieres URLs estables como `sandbox.cerulean.cl`:

```
# 1. Login (una vez)
```

```
cloudflared tunnel login
```

```
# 2. Crear tunnel (una vez)
```

```
cloudflared tunnel create cerulean-sandbox
```

```
# 3. Configurar DNS (una vez por subdominio)
```

```
cloudflared tunnel route dns cerulean-sandbox sandbox.cerulean.cl
cloudflared tunnel route dns cerulean-sandbox voto.cerulean.cl
cloudflared tunnel route dns cerulean-sandbox api.cerulean.cl
```

4. Crear config

```
cat > ~/.cloudflared/config.yml << 'EOF'
tunnel: cerulean-sandbox
credentials-file: ~/.cloudflared/<TUNNEL-ID>.json

ingress:
  - hostname: sandbox.cerulean.cl
    service: http://localhost:5173
  - hostname: voto.cerulean.cl
    service: http://localhost:5174
  - hostname: api.cerulean.cl
    service: http://localhost:9600
  - service: http_status:404
EOF
```

5. Levantar containers + tunnel

```
docker compose -f docker-compose.sandbox.yml up -d
cloudflared tunnel run cerulean-sandbox
```

Qué se expone

Servicio	Puerto local	Qué es
Block Explorer	:5173	Landing + dashboard + demo 5 pasos
Cerulean Voto	:5174	Votación electrónica
API	:9600	Nodo Cerulean (PQC, RocksDB, permissive ACL)

Arquitectura

Tu Mac

```
├─ Docker Compose
│   ├── cerulean-sandbox-node    (:9600 → :8080)
│   ├── cerulean-sandbox-explorer (:5173 → nginx :80 → proxy /api → node)
│   └── cerulean-sandbox-voto    (:5174 → nginx :80 → proxy /api → node)
└─ cloudflared
```

```
|— *.trycloudflare.com → localhost:5173
|— *.trycloudflare.com → localhost:5174
└— *.trycloudflare.com → localhost:9600
```

Cloudflare solo enruta tráfico. No tiene acceso a datos ni claves. El nodo corre en tu máquina.

Limitaciones

- **No es producción.** Es para demos y evaluación.
- **Datos efímeros.** Docker volumes persisten entre reinicios, pero un `docker compose down -v` borra todo.
- **Single node.** No hay replicación ni tolerancia a fallas.
- **Tu máquina debe estar encendida.** Si la apagas, el sandbox se cae.
- **Quick tunnels cambian de URL** cada vez que reinicias. Para URLs estables, usa dominio propio.